

C. 芽芽與收割機

Description

資訊之芽王國是一個無限大的平面，上面每一單位的面積都可以收成同樣體積的農作物。芽芽被分配到的地盤是一個凸多邊形 P ，這個凸多邊形的頂點分別為 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$ ，他可以在這個凸多邊形內自由移動，隨意徜徉在農作物整齊劃一的平原上。

不過在這塊地盤內走一走，芽芽發現這個地盤內的作物好像太少了，心裡想要賺大錢的芽芽，畢竟還是不可以移動出他的地盤，只好去買了一個大型收割機，才可以伸出他的地盤收穫更多東西。芽芽的收割機也可以被想成是一個凸多邊形 Q ，這個凸多邊形的頂點分別為 $(c_1, d_1), (c_2, d_2), \dots, (c_m, d_m)$ 。這個收割機的第一個頂點 $(c_1, d_1) = (0, 0)$ 是這個收割機的握把，芽芽可以握著這個點，在他的地盤 P 裡面移動，這時候 Q 的第一個頂點就會對齊芽芽的座標，而芽芽就可以收集到 Q 對齊後覆蓋的所有區域。這個收割機因為需要透過地磁定位，芽芽很遺憾的不可以旋轉它。

現在芽芽好奇購買這個收割機之後，他可以收割的農作物總面積是多少？

Input

輸入第一行包含了兩個正整數 n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$)，分別是芽芽地盤的頂點數量以及收割機的頂點數量。接下來有 n 行，第 i 行有兩個整數 a_i 與 b_i ($-10^9 \leq a_i, b_i \leq 10^9$)，意義如題目所述。再接下來有 m 行，第 j 行有兩個整數 c_j 與 d_j ($-10^9 \leq c_j, d_j \leq 10^9$)，意義如題目所述。

輸入的兩個凸多邊形頂點皆以逆時針順序輸入，並且保證兩個多邊形分別任三點不共線、任兩點不重合。另外， $(c_1, d_1) = (0, 0)$ 。

Output

請輸出一個實數代表答案。你的輸出會被視為正確如過相對誤差或絕對誤差不超過 10^{-9} 。

Sample 1

Input	Output
2 2 1 1 4 5 0 0 2 -1	11

Sample 2

Input	Output
4 3 2 2 4 2 4 4 2 4 0 0 0 1 -1 0	8.5

Sample 3

Input	Output
1 3 1 1 0 0 3 -1 4 3	6.5

Sample 4

Input	Output
1 1 0 0 0 0	0

Sample 5

Input	Output
2 2 0 10 0 0 0 0 0 10	0

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料。
2	10%	$n = m = 2$ 。
3	20%	$n = 1$ 。
4	30%	$n, m \leq 2000$ 。
5	40%	無特別限制。